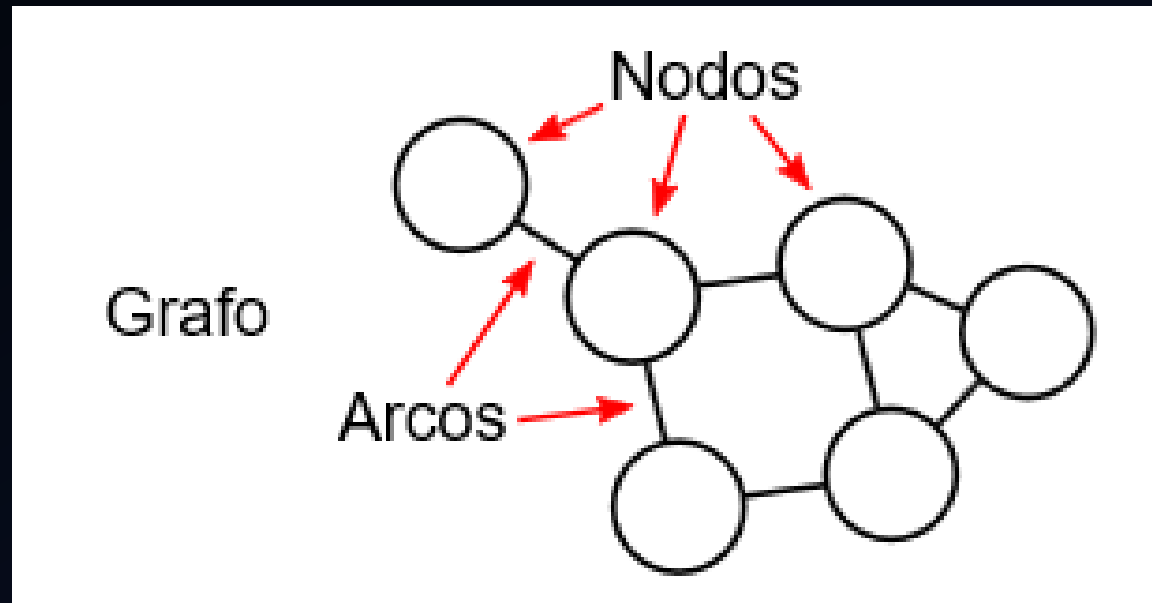


Estructura de Datos - Grafos



3. Operaciones sobre Grafos - Práctica

1. Suponga que el siguiente grafo G, se guarda en memoria mediante su representación enlazada.

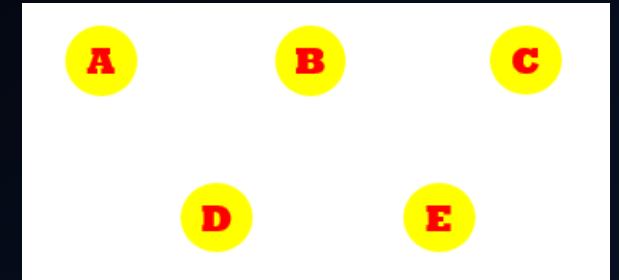
	NODO	SIG	ADY
1	D	0	21
2	E	8	25
3		6	
4	B	2	26
5	A	1	29
6		0	
7		3	
8	C	5	31

PRINCIPIO
4

NDISP
7

	DEST	ENL
21	2	27
22	4	0
23	8	0
24		32
25	8	22
26	1	0
27	5	0
28		0
29	4	23
30		24
31	4	0
32		28

ADISP
30



- Haga la tabla de adyacencia.
- Dibujar el grafo correspondiente.
- Insertar la arista $E \rightarrow D$
- Eliminar la arista $A \rightarrow C$
- Insertar el nodo F, en el grafo, al lado de nodo E y debajo del nodo C
- Insertar una arista $F \rightarrow E$ y otra arista $F \rightarrow C$
- Eliminar el nodo E
- Dibujar el grafo final.

3. Operaciones sobre Grafos - Práctica

1. Suponga que el siguiente grafo G, se guarda en memoria mediante su representación enlazada.

	NODO	SIG	ADY
1	D	0	21
2	E	8	25
3		6	
4	B	2	26
5	A	1	29
6		0	
7		3	
8	C	5	31

PRINCIPIO
4

NDISP
7

	DEST	ENL
21	2	27
22	4	0
23	8	0
24		32
25	8	22
26	1	0
27	5	0
28		0
29	4	23
30		24
31	4	0
32		28

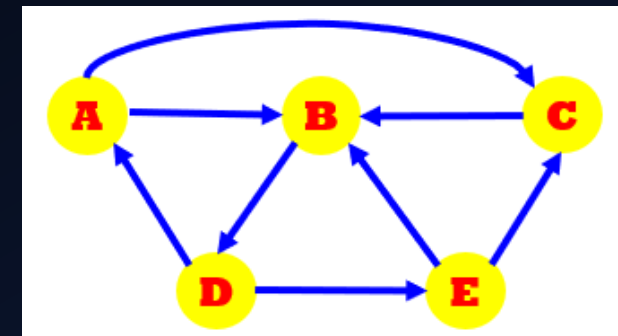
ADISP
30

- Haga la tabla de adyacencia.
- Dibujar el grafo correspondiente.
- Insertar la arista $E \rightarrow D$
- Eliminar la arista $A \rightarrow C$
- Insertar el nodo F, en el grafo, al lado de nodo E y debajo del nodo C
- Insertar una arista $F \rightarrow E$ y otra arista $F \rightarrow C$
- Eliminar el nodo E
- Dibujar el grafo final.

a). Haga la tabla de adyacencia.

Tabla de Adyacencia	
Lista NODO	Lista ARISTA
B	D
E	C, B
C	B
A	B, C
D	E, A

b). Dibujar el grafo correspondiente.



3. Operaciones sobre Grafos - Práctica

1. Suponga que el siguiente grafo G, se guarda en memoria mediante su representación enlazada.

- c). Insertar la arista $E \rightarrow D$
- d). Eliminar la arista $A \rightarrow C$
- e). Insertar el nodo F, en el grafo, al lado de nodo E y debajo del nodo C
- f). Insertar una arista $F \rightarrow E$ y otra arista $F \rightarrow C$
- g). Eliminar el nodo E
- h). Dibujar el grafo final.

	NODO	SIG	ADY
1	D	0	21 27
2	E	8 3	25 30 0
3		6	
4	B	2 8	26
5	A	1	29
6		0	
7	F	3 4	0 23 24
8	C	5	31

PRINCIPIO

~~4~~
7

NDISP

~~7~~
3
2

	DEST	ENL
21	2	27 23
22	4	0 21
23	8 2	0 24 0 32
24	8	32 23 0
25	8	22
26	1	0
27	5	0
28		0
29	4	23 0
30	1	24 25
31	4	0
32		28

ADISP

~~30~~
~~24~~
~~23~~
~~24~~
~~32~~
~~23~~
~~21~~
30

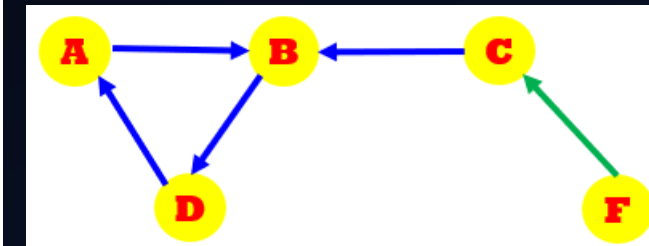


Tabla de Adyacencia	
Lista NODO	Lista ARISTA
F	C
B	D
C	B
A	B
D	A

3. Operaciones sobre Grafos - Práctica

2. Suponga que el siguiente grafo G, se guarda en memoria mediante su representación enlazada.

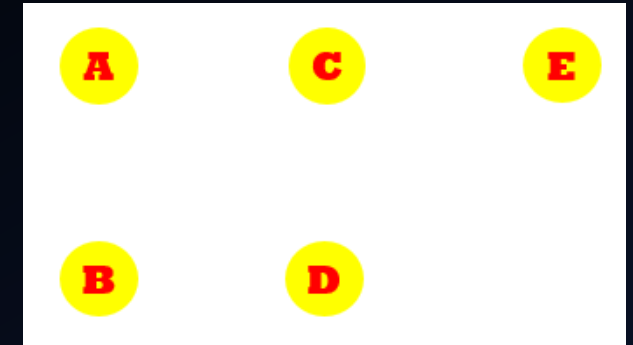
	NODO	SIG	ADY
1		3	
2	C	9	28
3		8	
4	A	7	23
5		1	
6	E	0	24
7	B	2	26
8		10	
9	D	6	21
10		0	

PRINCIPIO
4

NDISP
5

	DEST	ENL
21	4	0
22	6	0
23	7	30
24	9	29
25		31
26	2	32
27		0
28	9	22
29	4	0
30	2	0
31		27
32	9	0

ADISP
25



- Haga la tabla de adyacencia.
- Dibujar el grafo correspondiente.
- Insertar la arista $D \rightarrow B$
- Eliminar la arista $E \rightarrow A$
- Insertar el nodo F, en el grafo, al lado de nodo D y debajo del nodo E
- Insertar una arista $F \rightarrow E$ otra arista $F \rightarrow D$ y otra arista $C \rightarrow F$
- Eliminar el nodo D
- Dibujar el grafo final.

3. Operaciones sobre Grafos - Práctica

2. Suponga que el siguiente grafo G, se guarda en memoria mediante su representación enlazada.

	NODO	SIG	ADY
1		3	
2	C	9	28
3		8	
4	A	7	23
5		1	
6	E	0	24
7	B	2	26
8		10	
9	D	6	21
10		0	

PRINCIPIO
4

NDISP
5

	DEST	ENL
21	4	0
22	6	0
23	7	30
24	9	29
25		31
26	2	32
27		0
28	9	22
29	4	0
30	2	0
31		27
32	9	0

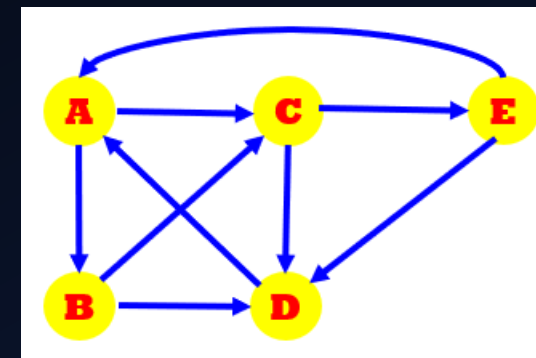
ADISP
25

- Haga la tabla de adyacencia.
- Dibujar el grafo correspondiente.
- Insertar la arista $D \rightarrow B$
- Eliminar la arista $E \rightarrow A$
- Insertar el nodo F, en el grafo, al lado de nodo D y debajo del nodo E
- Insertar una arista $F \rightarrow E$ otra arista $F \rightarrow D$ y otra arista $C \rightarrow F$
- Eliminar el nodo D
- Dibujar el grafo final.

a). Haga la tabla de adyacencia.

Tabla de Adyacencia	
Lista NODO	Lista ARISTA
A	B, C
B	C, D
C	D, E
D	A
E	D, A

b). Dibujar el grafo correspondiente.



3. Operaciones sobre Grafos - Práctica

2. Suponga que el siguiente grafo G, se guarda en memoria mediante su representación enlazada.

- Insertar la arista $D \rightarrow B$
- Eliminar la arista $E \rightarrow A$
- Insertar el nodo F, en el grafo, al lado de nodo D y debajo del nodo E
- Insertar una arista $F \rightarrow E$ otra arista $F \rightarrow D$ y otra arista $C \rightarrow F$
- Eliminar el nodo D
- Dibujar el grafo final.

	NODO	SIG	ADY
1		3	
2	C	3 6	28 27
3		8	
4	A	7	23
5	F	1 4	0 29 31 29
6	E	0	24 0
7	B	2	26
8		10	
9	D	3 1	21 25 0
10		0	

PRINCIPIO

~~4~~

5

NDISP

~~5~~

~~7~~

9

	DEST	ENL	ADISP
21	4	3 24	25
22	6	0	31
23	7	30	29
24	9	29 3 28	31
25	7	31 21	27
26	2	32 0	28
27	5	3 28 22	24
28	9	22 32	32
29	4 6	3 31 0	25
30	2	0	29
31	9	27 29 0	21
32	9	3 31	25

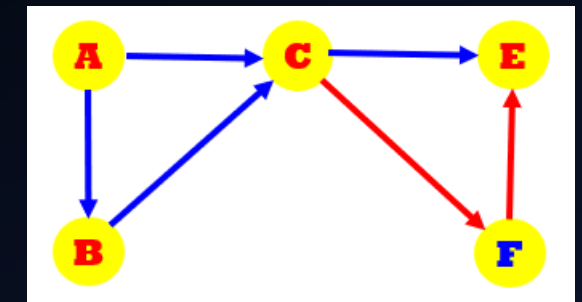


Tabla de Adyacencia	
Lista NODO	Lista ARISTA
F	E
A	B, C
B	C
C	F, E
E	

Gracias.....